

協力詰における全駒煙詰の発見

—探索手法の段階的な設計と改良による計算機支援創作—

Discovery of a 40-Piece Smoke Helpmate in Shogi:

Computer-Aided Composition through Stepwise Design and Refinement of Search Methods

Keigo Oka^{*1}

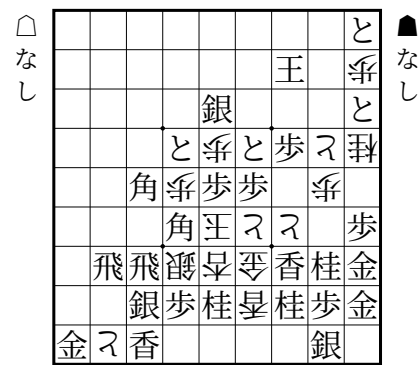
概要 協力詰は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるフェアリー詰将棋である。本研究では、将棋駒一組 40 枚をすべて盤上に置き、113 手後に 3 枚だけが残って詰む「全駒煙詰」を発見した。探索では、3 枚の詰上がりから局面を逆向きに生成し、各候補について最短解が一意であることを完全探索で確認する。全幅探索は 22 枚で計算資源の限界に達したため、探索履歴から候補局面の将来性を予測する学習誘導ビーム探索を導入し、39 枚まで到達した。さらに、得られた 39 枚解が共有する合流構造を分析して探索の起点と計算資源の配分を再設計した結果、理論上限である 40 枚の局面に到達した。作品化した 113 手詰は独立の検討ツールでも解の一意性を確認した。なお、本探索は 40 枚局面を全列挙するものではなく、完全探索による保証は各候補局面の解の一意性に対するものである。

1 背景と課題

協力詰（ばか詰）は、攻方と受方が協力して最短手数で受方玉を詰めるフェアリー詰将棋のルールである。チェス・プロブレムの helpmate [2] に対応し、日本では 1961 年の提唱 [3] 以来の歴史を持つ。煙詰は、初形で盤上に多数の駒を置き、駒が煙のように消えていって詰上がりでは玉を含む 3 枚のみとなる詰将棋のジャンルである（伊藤看寿『将棋図巧』（1755）[1] に始まる）。全駒煙とは、初形が攻方玉を除く 39 枚、もしくは攻方玉を含む 40 枚すべての駒で始まる煙詰である。標準の将棋駒一組は 40 枚なので、初形 40 枚は駒数の理論上限にあたる。

協力詰では受方も詰みに協力するため、少ない駒で詰ませること自体は容易である。難しいのはその逆で、40 枚を余さず消費して 3 枚まで減らすには、長い手順のどの局面でも別の詰み方（余詰）が生じないように全体を制御しなければならない。2004 年のウェブ上の議論 [4] での到達は神無三郎氏の 25 枚までで、「39 枚（双玉なら 40 枚）から 3 枚にするのはおそらく不可能でしょう」と評されていた [5]。著者の知る限り、以後も全駒煙の作例は知られていない。

本稿では、初形 40 枚、113 手で、最短協力手順が一意の煙詰作品を得たことを報告する（図 1）。本作は『詰将棋パラダイス』2026 年 8 月号に特別懸賞出題される予定である^{*2}。本稿は新規探索アルゴリズムの性能評価というよりは、探索が停滞するたびに創作者が探索履歴や解の構造を解析し、次に何を探索させるかを設計し直すことで記録的作品に到達した、計算機支援創作の事例報告である。



盤上 40 枚・持駒なし → 盤上 3 枚（113 手の最短解は 1 通り）

図 1 発表作「狼煙」の初形。逆向きの駒は受方の駒。

ogiekako.github.io/fmrs/noroshi

2 逆算探索とその限界

基盤には著者が開発した Rust 製の協力詰ソルバー fmrs [8] を用いた（既知作品による回帰テストを備え、19447 手の「寿限無」を約 5 秒で解く）。探索は、詰将棋創作で用いられる逆算法 [6, 7] の計算機化である。3 枚の詰上がりを起点に、層別の幅優先探索で 1 手ずつ逆向きに展開し、生成された各候補局面について最短協力手順が一意であることをキャッシュ付きの深さ制限 DFS による完全探索で確認する。協力詰には攻防の対立構造がなく、普通詰将棋で主力の証明数探索（df-pn）は適用できないため、一意性は解経路数の数え上げで判定する。

逆算のフロンティアは 2 手あたり約 1.7–1.9 倍で増加し、40 枚に必要な 70 手超の遡行では 10^{10} 局面を超える。実測では 768 GB メモリの計算機でも 22 枚で限界に達し（表 1）、全幅探索の高速化だけでは 40 枚に到達できないと判断した。また探索対象にも制約を課した。40 枚探索では、玉を除く駒のうち歩が 44% 以上を占めること、および飛角・香桂を盤上に置ける枚数を駒数に応じて段階

^{*1} Google. Work done in a personal capacity（本研究は所属組織と無関係に個人として行った）。

^{*2} ogiekako「狼煙（のろし）」協力詰 113 手。著者は筆名 ogiekako で作品発表を行っている。

表1 探索戦略を変更した際の到達状況. 各行は統制実験ではなく発見過程のマイルストーンである.

追加した工夫	駒数	備考
全幅逆算探索	22	768 GB, 制約が別
ビーム選択 (乱択)	30	幅 10^5
探索履歴から学習した評価	35	同幅 (3×10^5 で 37)
深さに応じた幅の配分	39	107 手・438 局
解構造の分析に基づく再始動	40	113 手

的に緩めること (飛角は駒数 31 から, 香桂は駒数 8 から, 以後は駒数が 2 増えるごとに 1 枚) を要求した. 以降の結果はこの制約クラスの下でのものである.

3 探索戦略の逐次的な再設計

まず, 各深さで有望な候補だけを残すビーム探索に切り替えた. 鍵は有望さの見極めである. 全幅探索が可能な範囲を解析すると, より深い最大駒数解に寄与する局面はフロンティアのごく一部で, その割合は深いほど下がる (詰みから 11 手で 2.6%, 31 手で 0.02%). 有望な少数局面を確実に残す選択規則が必要になる. そこで探索木の親子関係の記録から各局面の「そこから到達可能な最大駒数」を求め, これを 85 個の局面特徴 (玉の可動域, 駒の分布, 成駒数など) から予測する勾配ブースティング木を学習した. 予測値の上位だけを残すと類似局面に偏って失敗するため, 温度付き乱択 (Gumbel top- K) と駒数別の選択枠を併用した. この学習誘導ビームで到達は 35 枚 (幅 10^5 ; 乱択ビームでは 30 枚), 幅 3×10^5 で 37 枚, 深さに応じた幅の配分と手動の再始動の繰り返しで 39 枚 (107 手・438 局) に達した (到達駒数の実行間分散は ± 3 –6 枚ある).

幅を増やしても 39 枚を超えず停滞したため, 探索を続ける代わりに得られた解群の構造を調べた. 39 枚の全 438 解は詰みに至る後半 82 手の手順を完全に共有しており, 違いは初形側の約 25 手に集中していた. 全解が通る, 詰みから最も遠い共通局面を合流点と呼ぶ. 合流点を逆算の起点に据え直すと, それより初形側は局面数が少なく, 全幅探索でも数十秒で調べ尽くせる. この方法で, 互いに独立な 3 系列の 39 枚解のそれぞれについて, 合流点より初形側に 40 枚が存在しないことを確認した (不存在と言えるのはこの範囲に限られる).

この観察から, 既存の 39 枚解の末端を延長する探索を続けても 40 枚には届かず, より詰みに近い共通局面まで戻って探索資源を配り直す必要があると判断した. 3 系列すべてに共通する詰みから 42 手・14 枚の局面を新たな起点とし, ビーム幅を深部ほど増やして (最大 10^7) 再探索した. 探索は 96 vCPU・768 GB のクラウド計算機上

で実行し, 候補フロンティアが空になるまで継続した結果, 詰みから 113 手の深さで 40 枚・持駒なしの候補局面 2618 個が得られた (ただし終盤の手順を広く共有する近縁の変化であり, 玉の軌跡と駒の取り方による分類では 169 類に縮約される).

4 検証と作品選択

計算機的検証として, 各候補局面の最短協力手順が一意であることを fmrs の完全探索で確認した (ビームは候補生成の絞り込みにのみ用い, この判定には関与しない). 発表作については, 神無次郎氏による独立のフェアリー詰将棋検討・創作支援ツール fm [9] でも解の一意性を確認した. なお本探索は 40 枚局面の全列挙ではなく, 枝刈りした領域に別の 40 枚局面が存在する可能性は残る.

作品選択では, 正しさを確認した局面群から, 成駒の種類・枚数が少ないこと, 攻方の駒が受方玉の周囲にまわっていることなどの美的基準で 3 局に絞り, 不自然な成駒を減らす手作業の微調整を経て図 1 の 1 局を発表作とした (修正後も解の一意性を再検証した).

5 おわりに

本事例では, 評価関数を一度設計して探索に任せるだけでは 40 枚に到達しなかった. 探索の停滞を創作者が診断し, 探索履歴の利用法・ビーム幅・探索の再始動点を段階的に変更することで, 駒数の理論上限にあたる作品が得られた. これは, 計算機が候補を生成し, 人間が探索すべき空間そのものを設計する計算機支援創作の一例である. 普通詰将棋の煙詰自動生成 [7] を, 本報告はルールの異なる協力詰側の事例として補完する. 残る問いは 40 枚局面の全列挙と最長手数決定であり, 合流点からのメモリ有界な分割全幅探索として定式化できる.

謝辞

『詰将棋パラダイス』での特別出題を担当され, 進捗報告のたびに励ましをくださった神無七郎氏に感謝する.

参考文献

- [1] 伊藤看寿:『将棋図巧』第 99 番, 1755.
- [2] M. Lange: *Deutsche Schachzeitung*, Dec. 1854.
- [3] 神無七郎: 神無一族の氾濫 第 19 回. k7ro.sakura.ne.jp/overflow/hr19.htm
- [4] TETSU: 協力詰の煙詰. 詰将棋メモ, 2004. toybox.tea-nifty.com/memo/2004/10/post_23.html
- [5] mozuyama: ばか煙. 勝手に将棋トビックス, 2004. mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/P20041024BAKAKEMURI
- [6] 広瀬正幸, 伊藤琢巳, 松原仁: 逆算法による詰め将棋の自動創作. 人工知能学会誌, Vol. 13, No. 3, pp. 452–460, 1998.
- [7] 広瀬稔, 馬屋原剛: 独自の評価関数に基づいた煙詰の自動生成. 情報処理学会研究報告, Vol. 2026-GI-57, No. 4, 2026.
- [8] K. Oka: fmrs. github.com/ogiekako/fmrs
- [9] 神無次郎: fm. www.dokidoki.ne.jp/home2/takuji/FM.html